社団法人　電子情報通信学会
THE INSTITUTE OF ELECTRONICS,
INFORMATION AND COMMUNICATION ENGINEERS

信学技報
TECHNICAL REPORT OF IEICE.
TL2000-46, NLC2000-81(2001-03)

数字表現からの帰納的学習を用いた機械翻訳手法の有効性について

松原 雅文　荒木 健治　栃内 香次
北海道大学大学院工学研究科電子情報工学専攻
〒060-8628　札幌市北区北13条西8丁目
Phone & Fax: 011-706-7389
E-mail:{matuhara, araki, tochinai}@media.eng.hokudai.ac.jp

あらまし　本手法における翻訳は，原言語テキストを抽象度の高い数字表現に変換してから行われる．そのため，ここでの翻訳結果は目的言語に対応した数字表現となる．この数字表現をさらに目的言語テキストに変換することにより，最終的な翻訳結果となる．あるテキストに対応する数字表現は，複数のテキストに対応しており，抽象度が高くなっている．しかしながら，このような抽象度の高い数字表現に帰納的学習を適用することにより，より多くの翻訳ルールを獲得することができる．また，翻訳された数字表現も曖昧さを含んでいるが，帰納的学習を用いた数字漢字変換手法により，この曖昧さを極力排除し，正しい目的言語テキストに変換することが可能である．このように本手法においては，帰納的学習を最大限に活用した翻訳を目指している．

キーワード　数字表現，抽象，帰納的学習，機械翻訳，動的，適応

Effectiveness for Machine Translation Method Using Inductive Learning on Number Representation

Masafumi Matsuhara, Kenji Araki and Koji Tochinai
Graduate School of Engineering, Hokkaido University
Kita 13 Nishi 8, Kita-ku, Sapporo, 060-8628 JAPAN
Phone & Fax: +81-11-706-7389
E-mail:{matuhara, araki, tochinai}@media.eng.hokudai.ac.jp

Abstract　A source language is translated into a target language via number representation on our proposed method. A text in the source language is translated into a number representation text. The number representation text for the source language is translated into a number representation text for the target language. The number representation text for the target language is translated into a text in the target language. A number representation is more abstract than a language because the number representation text corresponds to several texts in the language. The system based on our proposed method is able to acquire more translation rules on number representation than that on language because of its own abstraction. Our proposed method disambiguates number representation by the inductive learning.

key words　Number representation, Abstraction, Inductive learning, Machine translation, Dynamic, Adaptation

1 はじめに

世界規模のネットワークの発達により，他言語を母国語とする世界中の人たちとの距離が近くなった現在，コミュニケーションツールとして機械翻訳システムの需要が高まってきている．機械翻訳システムは大別して，単語直接方式，変換方式，中間言語方式の3つに分類される [1]．単語レベルで原言語を目的言語に翻訳する単語直接方式においては，表層的な単語レベルの解析しか行わないため，文の構造的，意味的な情報を翻訳結果に反映させることができない．変換方式では，原言語を解析して構文構造を決定し，これを目的言語の構文構造に変換し，これからさらに翻訳結果を生成する．よって，原言語での語順などの構文情報が目的言語に反映されやすい．中間言語方式では，原言語を特定の言語に依存しない中間言語に変換し，これから目的言語に合わせた翻訳結果を生成する．この方式では，原言語は完全に曖昧性のない中間言語に変換される必要があり，そのような中間言語が存在するのか，また存在したとしても莫大な知識，計算コストが必要であるという問題点が残る．これらのようないわゆる解析的な翻訳システムにおいて翻訳精度を上げるためには，大規模な単語辞書，対訳辞書等の知識をシステムに与えてやればよい．しかしながら，これらの知識は翻訳対象となる言語や分野に大きく依存し，すべての言語現象を適切な形式でシステムに与えることは困難であると考えられる．このような問題を解決するために，統計的手法に基づく翻訳 [2]，用例に基づく翻訳 [3][4] が提案されている．これらの手法において精度の良い翻訳を行うためには，一般に大量のコーパスが必要となる．しかしながら，コーパスがあまり整備されていない言語も数多く存在することなどから，このような手法でさまざまな言語に適用可能な翻訳システムを作成することは困難であると考えられる．

これらの問題を根本的に解決するためには，システムが学習により自分自身で翻訳ルールを獲得していく方法が考えられる．これを実現するために我々は，表層的な情報のみから学習を行うことが可能な帰納的学習による翻訳手法 (IL-MT) を提案している [5][6]．この手法においては，字面情報から共通部分，差異部分を手掛かりに翻訳ルールを獲得していく．そのため，字面上で1文字でも異なる文字列は共通部分とはなり得ないため，ルールとして獲得することができない．これを補うためにはより多くのコーパスを収集することが考えられるが，統計的な手法と同様の問題を抱え込むこととなる．そこで少量のコーパスからでも数多くの翻訳ルールを獲得できる手法として，遺伝的アルゴリズムを適用した帰納的学習による機械翻訳手法 (GA-ILMT) を提案している [7]．しかしながらこの手法においては，多大に生成された誤った翻訳ルールをフィードバック処理によっても完全に淘汰できないという問題点があった．

我々はすでに，情報が縮退した数字表現からその失われた情報を復元し漢字かな混じり文に変換する，帰納的学習を用いた数字漢字変換手法 (IL-NKT) を提案している [8][9]．この手法において1つの数字表現は複数の漢字かな混じり文に対応しており曖昧である．しかしながら，本手法の持つ高い適応能力によりこの曖昧さを排除し，80[%] 程度の精度で変換可能であることが確認されている．ここで，数字表現が曖昧であるということは，漢字かな混じり文に比べて抽象度が増大していることを意味する．

そこで，この数字表現の持つ抽象度の高さを利用した機械翻訳手法を，本稿において提案する．帰納的学習を用いた翻訳ルールの獲得は，字面情報より，共通部分，差異部分を手掛かりとして行われる．よって，抽象度の高い数字表現に帰納的学習を適用することにより，字面情報で一致する文字数が増加するので，獲得可能なルール数を増加させることができると考えられる．これを実現するために，本手法において原言語テキストは，まず対応する数字表現に変換される．数字表現はその抽象度の高さから，複数の原言語テキストに対応している．原言語テキストに対応する数字表現は，目的言語に対応した数字表現に変換され，さらにこれを目的言語に変換することにより，最終的な翻訳結果となる．この数字表現の持つ曖昧さについては，帰納的学習の持つ高い適応能力を用いて解消することにより，正しい翻訳結果を得る．このようにして，本手法においては，帰納的学習を最大限に活用した機械翻訳手法の実現を目指している．

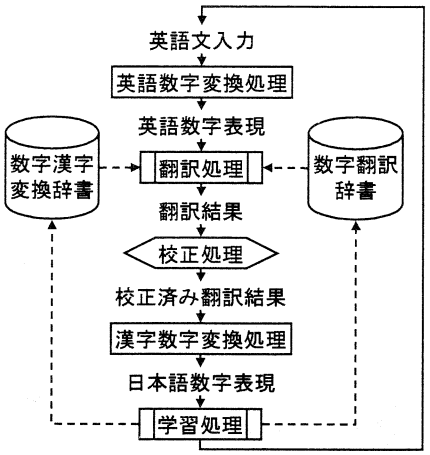


図 1: 処理過程

表 1: 数字とアルファベットの対応関係

1:.?-'	2:ABC	3:DEF
4:GHI	5:JKL	6:MNO
7:PQRS	8:TUV	9:WXYZ
*:	0:	#:space

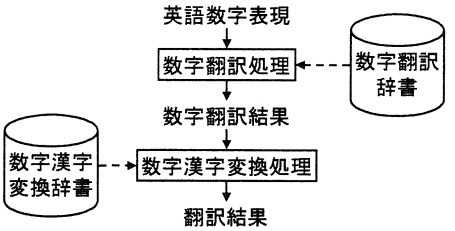


図 2: 翻訳処理過程

本稿では，本手法の概要を述べ，さらに本手法に基づくシステムを作成し実験を行った結果から本手法の有効性を述べる．

2 概要

本手法において原言語テキストは，まず対応する数字表現に変換される．変換された数字表現は，目的言語に対応した数字表現に翻訳され，さらに目的言語テキストに変換され，最終的な翻訳結果となる．原言語，目的言語のそれぞれに対応する数字表現は，原言語テキスト，目的言語テキストと比べて抽象度が高くなっている．このような抽象度の高い数字表現に帰納的学習を適用することにより，テキスト同士からルールを獲得する場合に比べて，より多くの翻訳ルールを獲得することができる．また，この数字表現の持つ曖昧さは本手法の持つ高い適応能力により排除し，正しく翻訳を行うことが可能である．

3 処理過程

本手法の全体の処理過程を図 1 に示す．本手法においては，字面情報から帰納的学習によりルールを獲得し，翻訳を行う．よって，本手法は多言語に適応可能であるが，ここでは，まず英日翻訳を対象としている．

3.1 英語数字変換処理

使用者により入力された英語文は，本処理により数字表現に変換される．数字とアルファベットの対応関係を表 1 に示す．例えば，英語文「I enjoy baseball.」は英語数字表現「4#36569#227322551」に変換される．ここで，変換された数字表現は，多数の英語文に対応している．例えば，英語「home」は数字表現では「4663」となり，英語「good」にも対応している．本手法では，このように抽象度の高い数字表現を用いることにより，後述する学習，翻訳効率を向上させることができる．

3.2 翻訳処理

3.1 で変換された英語数字表現に対して，翻訳処理が行われる．本処理の処理過程を図 2 に示す．本処理においては，**3.1** で変換された英語数字表現を日本語に対応した数字表現に翻訳し，さらに日本語文に変換することにより，最終的な翻訳結果として出力する．

3.2.1 数字翻訳処理

3.1 で変換された英語数字表現は，本処理により目的言語である日本語に対応した数字表現に翻訳される．ここでの翻訳は，学習処理により獲得された数字翻訳辞書を用いて行われる．数字翻訳辞

書には翻訳ルールとして，英語と日本語のそれぞれに対応する数字表現の組が登録されている．ここで，翻訳ルールとして「4#36569# @a 1 : @b 0324*##」「227322551 : 8281」が登録されているものとする．「@x」は変数を表しており，他のルールを代入することができる．よって，ルール中の@a, @bに「22732255 : 8281」を代入することにより，前述の「4#36569#227322551」は「82810324*##」に翻訳される．

なお，翻訳の際に翻訳ルールが競合する場合，ルールごとに保有している出現頻度 AF，正翻訳度数 CF，誤翻訳度数 EF に基づいて尤度評価が行われ，最適なルールが決定される．以下に数字翻訳処理における尤度評価関数 CEF を示す．

$$CEF = AF + \alpha \times CF - \beta \times EF \qquad (1)$$

α, β は係数を表している．出現頻度は，これまでに入力された文中にルールが出現した回数であり，正翻訳，誤翻訳度数は，ルールを適用した際に正翻訳，誤翻訳となった度数である．この式により，出現頻度が高く，正翻訳の度合が高く，語翻訳の度合が低いルールが優先的に適用されることになる．これらは，**3.5.1** の処理により更新される．

3.2.2 数字漢字変換処理

3.2.1 で翻訳された数字翻訳結果は，本処理により日本語文に変換され，最終的な翻訳結果となる．ここでの変換は，数字漢字変換辞書を用いて行われる．数字漢字変換辞書には変換ルールとして，日本語のセグメントとそれに対応する数字表現の組が登録されている．ここで，変換ルールとして，「8281 : 野球」「0 : を」「3 : 好」「24* : きだ」が登録されていると，前述の「82810324*##」は「野球を好きだ.」に変換され，これが最終的な翻訳結果となる．

3.3 校正処理

最終的な翻訳結果に誤りが含まれている場合には，人手により校正が行われる．前述の例では，入力英語文「I enjoy baseball.」に対して使用者が望む正しい日本語文は「野球を楽しむ.」であり，このように校正が行われ，校正済み翻訳結果となる．

表 2: 数字とかなの対応関係

1:あいうえおー	2:かきくけこ	3:さしすせそ
4:たちつてと	5:なにぬねの	6:はひふへほ
7:まみむめも	8:やゆよゃゅょ	9:らりるれろ
*:（半）濁音	0:わをん	#:句読点

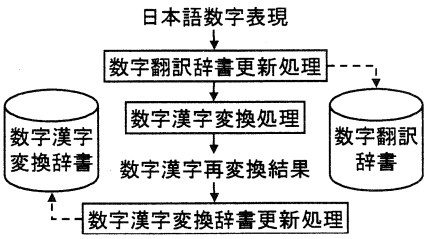


図 3: 学習処理過程

3.4 漢字数字変換処理

本処理において，校正済み翻訳結果は日本語数字表現に変換される．これは，数字表現を用いて **3.5** の学習処理を行うためである．数字とかなの対応関係を表 2 に示す．人手によって行われた校正時のかなの情報を利用することにより，校正済み翻訳結果は一意の数字表現に変換可能である．もちろん，この数字表現も複数の日本語文に対応している．このように抽象度が高い数字表現を用いて **3.5** の学習処理を行うことにより，学習効率を高めることができる．なお，前述の校正済み翻訳結果である「野球を楽しむ.」は「828104537##」に変換される．

3.5 学習処理

本処理では，**3.4** で得られた日本語数字表現を用いて，数字翻訳辞書，数字漢字変換辞書の更新が行われる．本処理の処理過程を図 3 に示す．

3.5.1 数字翻訳辞書の更新

本処理においては，数字翻訳ルールを獲得し，数字翻訳辞書に登録する．さらに，**3.2.1** の数字翻訳処理で使用された翻訳ルールの尤度の更新を行う．

翻訳ルール獲得処理 **3.4** で得られた日本語数字表現と **3.1** で得られた英語数字表現を用いて翻訳ルー

ルの獲得が行われる．例として，数字翻訳辞書中にすでに「4#36569#366822551 : 342104537##」が登録されているものとする．前述の英語数字表現と日本語数字表現の組である「4#36569#227322551 : 828104537##」との共通部分は「4#36569# @a 1 : @b 104537##」，差異部分は「36682255 : 342」「22732255:828」となり，これらが翻訳ルールとして数字翻訳辞書に登録される．ここで日本語数字表現「342104537##」に対する正しい日本語文は「サッカーを楽しむ.」であり，これから獲得したルール「342」は一般的な形態素の単位とは一致しない．しかしながら，他の文において翻訳ルール「79466464:311」が獲得されていると，「4#36569# @a 1 : @b 104537##」に代入して，「4#36569#794664641 : 311104537##」を生成することができる．この日本語数字表現「311104537##」に対応する正しい日本語文は「水泳を楽しむ.」である．このように，本手法においては，本手法独自の翻訳ルールを獲得し，翻訳を行っていく．

なお，英語文は空白により分かち書きされているのが普通なので，ここでは，この単語を単位に学習を行っている．

フィードバック処理　3.2.1 で得られた数字翻訳結果と **3.4** で得られた日本語数字表現との比較から，翻訳ルールの尤度の更新が行われる．前述の数字翻訳結果「82810324*##」と日本語数字表現「828104537##」との字面上の比較により，適用した翻訳ルール「22732255 : 8281」は正翻訳であり，「4#36569# @a 1 : @b 0324*##」は誤翻訳であることが分かる．よって，それぞれの正翻訳，誤翻訳の度数を増加させる．これにより，尤度が更新され，次回の翻訳候補重複の際に，現在の対象に適合した正しいルールを適用することができる．

3.5.2　数字漢字変換処理

ここで，**3.4** の日本語数字表現に対して，再度数字漢字変換を行う．これは，**3.2** で得られた翻訳結果が数字翻訳処理の影響により誤っている可能性があるからである．再度，数字漢字変換処理を行い，校正済み翻訳結果と比較することにより，数字漢字変換処理単独の評価を行うことができる．ここで，

表 3: 変換例

英語文	I enjoy baseball.
英語数字変換処理	
英語数字表現	4#36569#227322551
数字翻訳処理	
数字翻訳結果	82810324*##
数字漢字変換処理	
翻訳結果	野球を好きだ.
校正処理	
校正済み翻訳結果	野球を楽しむ.
漢字数字変換処理	
日本語数字表現	828104537##
数字漢字変換処理	
数字漢字再変換結果	野球を 4 梨 7.

前述の日本語数字表現「828104537##」は「野球を 4 梨 7.」に変換されるものとする．「4」「7」は未変換である．

3.5.3　数字漢字変換辞書の更新

本処理では，数字漢字変換ルールを獲得し，数字漢字変換辞書に登録する．さらに **3.2.2** の数字漢字変換処理において使用されたルールの尤度の更新を行う．

変換ルール獲得処理　3.4 で得られた日本語数字表現と校正済み翻訳結果との比較から変換ルールの獲得が行われる．前述の例では，「828104537## : 野球を楽しむ.」から共通部分として「0 : を」「37 : しむ」，差異部分として「8281 : 野球」「45 : 楽」が変換ルールとして獲得され，数字漢字変換辞書に登録される．

フィードバック処理　3.5.2 で得られた数字漢字再変換結果と校正済み翻訳結果との比較から変換ルールの尤度の更新が行われる．前述の例において，数字漢字再変換結果「野球を 4 梨 7.」と校正済み変換結果「野球を楽しむ.」との比較から，変換ルール「8281 : 野球」「0 : を」は正変換であり，「53 : 梨」は誤変換であることが分かる．よって，それぞれの正変換，誤変換の度数を増加させることにより，次回

表 4: 実験データ

	入力文字数	校正済み翻訳結果文字数
機内	8,000	4,203
空港	16,000	7,586
合計	24,000	11,789

から正しく変換を行うことが可能である．

学習処理において，このように辞書を更新していくことで，本手法は現在の対象に動的に適応することが可能となっている．

以上のようにして，本手法の翻訳は行われる．表 3 に各処理における変換例の一覧を示す．

4 評価実験

本手法の有効性を確認するために，前述の処理過程に基づいたシステムを作成し，評価実験を行った．

4.1 実験データ及び実験手順

実験データとして，旅行者用英会話文の「機内」「空港」の 2 つの場面を用いた [10]．それぞれ 316 文，587 文があり，合計 903 文を実験データとした．実験データを表 4 に示す．

実験は 1 文単位で行った．すなわち，まず英語文 1 文を入力し，処理過程に従い翻訳を行う．そして，学習処理によりそれぞれの辞書を更新する．更新された辞書を用いて，次の 1 文の翻訳を行う．このように入力，翻訳を 1 文ごとに繰り返して実験を進めていき，以下に示す再現率，適合率により評価を行った．

$$\text{再現率} = \frac{\text{正翻訳文字数}}{\text{校正済み翻訳結果文字数}}$$

$$\text{適合率} = \frac{\text{正翻訳文字数}}{\text{翻訳結果文字数}}$$

評価方法としては，理解容易度，忠実度 [11]，文法性 [12] などがあるが，少なからず評価者の主観が入ってしまうものと考えられる．また，字面上から獲得される本手法の翻訳ルールの有効性を確認するため，今回は正解となる日本語文は使用者が意図する 1 文のみであるものとして，字面上で一致した文字数で評価している．意味的に正解であっても字面が異なるとその文字は誤変換となるため，非常に厳しい評価基準であるが，これにより客観的な評価が可能である．

なお，本手法はあらゆる対象に動的に適応可能であるので，種々の対象において初期状態を一定に保つため，辞書は空の状態から実験を行った．また，式 (1) の尤度評価関数の係数 α, β は，経験的にそれぞれ 0.1, 0.5 としている．

4.2 実験結果

実験結果を図 4 に示す．入力文字数 1,000 文字ごとに，再現率，適合率を評価している．全体の再現率は 16.0[%]，適合率は 60.7[%] であった．なお，実験終了時に数字翻訳辞書に登録された翻訳ルール数は，2,045 であった．

4.3 考察

場面「機内」において，実験の初期の段階では再現率，適合率はともに低い状態だが，実験が進むに従って次第に変換精度は上昇し，再現率で 39.9[%]，適合率で 71.2[%] までの上昇が確認された．これは，学習能力により翻訳ルールを獲得し，本システムが対象に適応していることを表している．例えば，7,000〜8,000 文字のデータに含まれる入力英語文「Beef, Please.」は「牛肉の料理をお願いします.」に翻訳され，現在の対象である「機内」に強く適応しているのが確認できる．また，入力文字数 2,000〜3,000 文字の変換精度がそれより前に比べて大きく上昇している．これは，ここでの入力データに「May I smoke?」「I feel cold.」のような短い文や「Excuse me, 〜」「May I have 〜」のような定型表現が数多く含まれていたためである．このため，学習が効率よく進み，翻訳の際に多くの翻訳ルールを適用できた結果，翻訳精度が向上したものと考えられる．

抽象度の高い数字表現を用いたことにより獲得できた有効な翻訳ルールを表 5 に示す．この翻訳ルールにおける日本語数字表現「25 @d 40 @e 4144*2732##」は一般的な形態素の単位とは異なっている．しかしながら，他の翻訳ルール「214*5222/131」が辞書中に存在すれば，これを代入し「25214*5222401314144*2732##」を生成することができる．これに対応する日本語文は「このカー

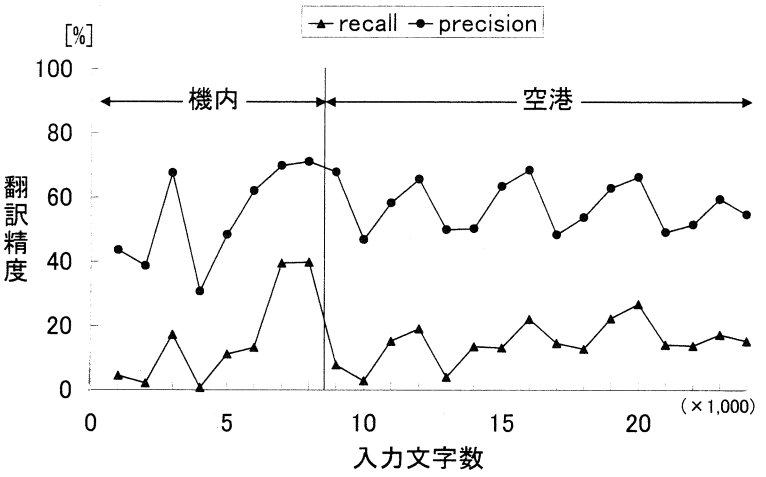


図 4: 翻訳精度の推移

表 5: 有効な翻訳ルール

入力英語文	校正済み翻訳結果
Could you show me how to work this? 26853#968#7469#63#469#86#9675#84471	このやり方をおしえていただけますか. 25892401314144*2732##
Could you help me put this baggage up? 26853#968#4357#63#788#8447#2244243#871	この荷物を棚に入れていただけますか. 255740455194144*2732##
共通部分	
26853#968# @a #63# @b #8447 @c 1	25 @d 40 @e 4144*2732##

ドの書き方を教えていただけますか.」である．実際，この翻訳ルールは実験終了時には辞書中に存在していた．なお，翻訳ルール中の「/」はこの順番に変数部分にセグメントを代入することを意味している．

これとは逆に，数字表現を用いたことにより変換精度向上の妨げとなったと考えられる翻訳ルールも存在していた．例えば，英語数字表現が「36#968#4283#2」の翻訳ルールである．この数字表現は「Do you have a」に対応している．入力データ中には「Do you have a ～」という英語文が数多く出現する．そのため，この英語文に対応する校正済み翻訳結果との組により学習処理が行われることになるが，日本語数字表現の持つ曖昧さから多様な共通部分を抽出したため，この英語数字表現を持つルール数が増大していた．その数は 45 であった．このように，英語数字表現が同じで日本語数字表現が異なる翻訳ルールが複数存在した場合，翻訳の際にルールの競合が発生し，正しく翻訳を行うことが困難になる．このような無効な翻訳ルールは，本手法のフィードバック処理により次第に淘汰できると考えられる．しかしながら，翻訳精度向上，処理量増大の抑制のためには，このような無効な翻訳ルールはあらかじめ獲得しないほうが良いと考えられ，対策を講じる必要がある．

場面が「機内」から「空港」に変わるとき，翻訳精度が一旦下降する．これは，場面が変わったことにより，これまでとは異なるデータが入力されたためである.「機内」と「空港」のデータにおいては出現する単語に違いがあるため,「機内」で学習した翻

訳ルールのうち，特に変数を含まない抽象度の低いルールは適用されない．しかしながら，入力データの増加に伴い学習が進行するので，次第に変換精度は向上していく．

なお，再現率は全体を通して低い値となっているが，これは，全体として翻訳が行われる文字数の割合が低いことを表している．これを解決するには，本手法の特徴である数字表現の抽象度をさらに高める方法が考えられる．その場合，前述したような無効な翻訳ルールも増大すると考えられ，これは今後の課題とする．

5 おわりに

本稿では，数字表現の持つ抽象度の高さを利用して学習，翻訳効率の向上を目指す「数字表現からの帰納的学習を用いた機械翻訳手法」を提案した．1つの数字表現は，それに対応する正しいテキスト以外の複数のテキストにも対応しており，抽象度が高くなっている．この抽象度の高さを利用して，本手法においては帰納的学習を最大限に活用した学習，翻訳を行う．また，この数字表現の持つ曖昧さについては，本手法が有している高い適応能力を用いて解消することにより，正しく翻訳を行うことが可能である．本手法に基づいたシステムを作成し実験を行った結果，少数の翻訳ルールから高い変換精度が確認された．これは，本手法の持つ学習能力により，対象に依存した必要最小限の翻訳ルールを獲得したことによるものであると考えられる．また，抽象度の高い数字表現に帰納的学習を適用することにより，有効な翻訳ルールが獲得できることも確認され，本手法の有効性が確認された．

今後は，更なる変換精度の向上，特に，再現率の向上に向けてシステムの改善を進める予定である．

参考文献

[1] 田中穂積：自然言語処理–基礎と応用–, 社団法人電子情報通信学会編 (1999).

[2] P. F. Brown, J. Cocke, S. A. D. Pietra, V. J. D. Pietra, F. Jelinek, J. D. Lafferty, R. L. Mercer and P. S. Roossin : "A Statistical Approach to Machine Translation," Computational Linguistics, Vol.16, No.2, pp.79–85(1990).

[3] 古瀬蔵, 隅田英一郎, 飯田仁："経験的知識を活用する変換主導型機械翻訳," 情報処理学会論文誌, Vol.35 No.3, pp.414–425(1994).

[4] 佐藤理史："実例に基づく翻訳," 情報処理学会誌, Vol.33, No.6, pp.673–681(1992).

[5] 荒木健治, 栃内香次："多段階共通パターン抽出法を用いた翻訳例からの帰納的学習による翻訳," 情報処理北海道シンポジウム'91, pp.47–49(1991).

[6] 内山智正, 荒木健治, 宮永喜一, 栃内香次："帰納的学習による機械翻訳手法の評価実験," 情報処理学会研究報告, NL93-4, pp.23–30(1993).

[7] 越前谷博, 荒木健治, 桃内佳雄, 栃内香次："実例に基づく帰納的学習による機械翻訳手法における遺伝的アルゴリズムの適用とその有効性," 情報処理学会論文誌, Vol.37, No.8, pp.1565–1579(1996).

[8] 松原雅文, 荒木健治, 桃内佳雄, 栃内香次："文字情報縮退方式を用いた帰納的学習によるべた書き文の数字漢字変換手法の有効性について," 信学論 (D-II), Vol.J83-D-II, No.2, pp.690–702(2000).

[9] M. Matsuhara, K. Araki, Y. Momouchi and K. Tochinai : "Evaluation of Number-Kanji Translation Method of Non-Segmented Japanese Sentences Using Inductive Learning with Degenerated Input," Proceedings of 12th Australian Joint Conference on Artificial Intelligence(AI'99), pp.474–475(1999).

[10] 地球の歩き方編集室：旅の会話集2 米語/英語, ダイヤモンド社 (1993).

[11] 長尾真："機械翻訳文の質の評価と言語の表現," 情報処理学会誌, Vol.26, No.10, pp.1197–1202(1985).

[12] 吉見毅彦, Jiri Jelinek, 西田収, 田村直之, 村上温夫："日英機械翻訳システム TWINTRAN の言語知識と翻訳品質の評価," 自然言語処理, Vol.7, No.4, pp.143–162(2000).